

AKILLI ULAŞIM YARIŞMASI PROJE DETAY RAPORU

KATEGORİ ADI: 2025 Akıllı Ulaşım Yarışması Lise Seviyesi

EĞİTİM SEVİYESİ: Lise

TAKIM ADI: ANLIK YAŞAM

BAŞVURU ID: 3378735

TAKIM ID: 679845

İÇİNDEKİLER

1.Proje Özeti- ……..……..……..……..3

1.1. Proje Konusu ve Amacı ……..……..……..……3

2.Takım Yapısı ..……4

3. Çözüm Ürettiği Sorun/İhtiyaç .....……4

3.1. Sorun ……..……..……4

3.2. Problem Tanımı ve Literatür Araştırması Taraması ……..…4-5

3.3. Çözüm Fikri ……..……..……..……..……5

4.İzlenicek Yöntem- Alt Bileşenler ……..……..……..5

4.2.Hedef Kitle……..……..……..5

4.3.Riskler ..……..……..……..……..6

5.Özgünlük-Yerlilik ……..……....6

5.1.Uygulanabilirlik ve Sürdürebilirlik ……..……..……6

6.PROJE TAVİMİ……..……..……6

7.KAYNAKÇA……..……..……..6

ATLAS YOLU

1.Proje Özeti:

Doğal afetler, özellikle deprem ve sel gibi olaylar, büyük şehirlerde ciddi trafik sıkışıklıklarına neden olmakta ve tahliye süreçlerini zorlaştırmaktadır. Afet anlarında yaşanan panik ve trafik tıkanıklıkları, insanların güvenli bölgelere ulaşmasını geciktirirken, acil yardım ekiplerinin de müdahale sürecini olumsuz etkilemektedir. Afet anlarında otomatik olarak devreye giren özel tahliye yolları oluşturmayı ve bu yolları akıllı sistemler ile yöneterek tahliye sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Normal şartlarda kapalı olan bu yollar, deprem sensörleri tarafından tetiklenerek otomatik olarak açılacak ve vatandaşların güvenli bölgelere yönlendirilmesini sağlayacaktır. GPS tabanlı yönlendirme, akıllı ışıklandırma sistemleri ve IoT destekli trafik kontrol mekanizmalarıyla çalışacaktır. GPS ile entegre edilen sistem, sürücülere en az yoğunluklu ve en güvenli tahliye güzergâhlarını sunacak trafik sıkışıklığının önüne geçilecek ve daha hızlı bir tahliye süreci sağlanacaktır. Bu kapsamda geliştirilecek olan sistem, şehirlerin acil durum yönetim altyapısını güçlendirecek, tahliye süreçlerini daha güvenli, hızlı ve koordineli hale getirecektir. Uzun vadede, afetlerde can kayıplarını azaltarak toplumun afetlere karşı direncini artıracaktır.

1.1.Proje Konusu ve Amacı:

Türkiye, aktif fay hatları ve zorlu iklim koşulları nedeniyle sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalan bir ülkedir. Özellikle deprem ve sel gibi afetler meydana geldiğinde, şehirlerde ani trafik yoğunluğu oluşmakta, insanlar güvenli bölgelere ulaşmakta zorluk çekmektedir. Mevcut yollar, bu tür afet durumları için yeterli esnekliğe sahip olmadığından, tahliye sürecinde büyük aksamalar yaşanmaktadır. Yalnızca afet anlarında kullanılacak özel tahliye yollarının oluşturulması ve bu yolların akıllı sistemlerle yönetilmesini amaçlamaktadır. Sistem, deprem sensörleri ile acil durumu tespit ederek tahliye yollarını otomatik olarak açacak ve trafik yoğunluğunu en aza indirerek vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlayacaktır. GPS teknolojisi kullanarak sürücüleri en uygun tahliye yollarına yönlendirecek, böylece trafik sıkışıklığını azaltarak en kısa sürede güvenli bölgelere ulaşmalarını sağlayacaktır. Akıllı ışıklandırma ve dinamik yönlendirme tabelaları, sistemin daha verimli çalışmasını destekleyecek ve kaos ortamını önleyerek düzenli bir tahliye süreci sunacaktır.

Bu projenin temel hedefleri şunlardır:

✅ Afet anlarında trafik sıkışıklığını önlemek ve güvenli tahliye süreçleri oluşturmak

✅ Mevcut yol altyapısını afet yönetimine uygun hale getirmek

✅Kurtarma ekiplerinin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlamak

✅GPS ve LOT destekli sistemler kullanarak tahliye sürecini optimize etmek

Bu proje, afet yönetimi ve trafik güvenliği açısından yenilikçi bir çözüm sunarak, doğal afetlerde oluşabilecek can kayıplarını en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

2.Takım Yapısı

SAYI	TAKIMDAKİ GÖREVİ	EĞİTİM SEVİYESİ	SINIF	İSİM SOYİSİM	ÜYE ROLÜ
1	YAZILIIMSAL DESTEK	LİSANS	MEZUN	İLAYDA DEMİRYÜREK	DANIŞMAN
2	GRAFİK TASARIM	LİSE		NURULLAH TARIK KÖSELER	KAPTAN
3	GÖRSEL TASARIM	LİSE	10	KADİR ÖZTÜRK	ÜYE-1
4	YAZILIMSAL-KOD DESTEK	LİSANS	MEZUN	SERDAL AKKAYA	DİĞER

3.Çözüm Ürettiği Sorun/İhtiyaç

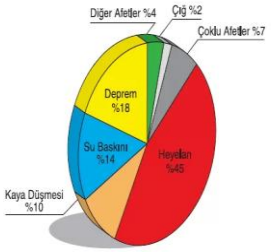


3.1.Sorun:

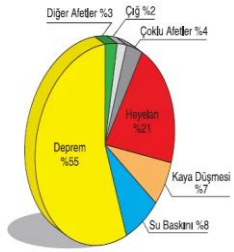
Şekilde gösterildiği gibi deprem anında yolların çökmesi/kırılması veya yıpranmasına bağlı olarak ulaşıma elverişli olmayacak şekilde depremin etkisi gösterilmiş olup ulaşımı etkilemektedir. Bu sorun üzerinde çalışmalarımızı alıp proje kapsamımızı ortaya çıkarmıştır.

3.2.Problem Tanımı ve Literatür Araştırması/Taraması:

Türkiye, dünyanın en aktif deprem bölgelerinden biri olup, geçmişte 1999 Marmara Depremi ve 2023 Kahramanmaraş Depremi gibi büyük afetlerde trafik sıkışıklığı nedeniyle tahliye sürecinde ciddi sorunlar yaşanmıştır. Mevcut yollar ve alternatif tahliye güzergahları afet anında yetersiz kalmakta ve bu durum can kayıplarını artırmaktadır.



Grafik 4.1
Türkiye'de sayı bakımından gerçekleşen afetler
(https://www.afad.gov.tr)



Grafik 4.2
Etkilenen insan sayısı bakımından afetler
(https://www.afad.gov.tr)

Daha önce yapılan bazı projeler:

-AFAD Afet Müdahale Planları: Afet sonrası trafik yönetimi üzerine çalışmalar içerir.

-Akıllı Şehir Trafik Yönetim Sistemleri: Normal zamanlar için trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlamaktadır ancak afet odaklı değildir.

3.3.Çözüm Fikri:

Sistem deprem anında otomatik olarak devreye giren ve sadece afet durumlarında aktif hale gelen tahliye yollarını akıllı sistemlerle yöneten bir çözüm sunmaktadır. Bu sistem, GPS, deprem sensörleri, İkaz uyarı sistemleri ve akıllı ışıklandırma teknolojileriyle etkilenmiş olan vatandaşları, tahliye yollarını anlık olarak kontrol edip en güvenli güzergaha yönlendirecektir.

4.İzlenecek Yöntem- Alt Bileşenler:

1. Deprem Sensörleri ve Algılama Sistemi: Deprem anında sensörler aracılığıyla verileri toplayarak afet büyüklüğünü analiz eder. Yolların kapalılık durumunda açıklık durumuna geçmesini sağlayarak engellerin indirilmesinin sağlanması.

2.GPS: Deprem sensörlerinin aktifleşmesi ile birlikte GPS konumunu aktif bir hale getirilmesi, yollarda veya akıllı cihazlar yardımı ile yol güzergahının kullanılması.

3. Akıllı Işıklandırma ve Yönlendirme: LED tabelalar ve trafik ışıkları, afetin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri tahliye yollarına yönlendirmesi.

4. Yapay Zekâ ve Veri Analizi: Trafik kameralarından gelen görüntüler analiz edilerek hangi yolların daha az yoğun olduğu belirlenir.**LOT ile Akıllı Yol Yönetimi:** Sistem, tahliye yollarının hangi şehirlerle bağlantılı olacağını belirleyerek en güvenli çıkış noktalarını oluşturur.

4.1.Hedef Kitle:

-Afet yönetiminden sorumlu kamu kurumları (AFAD, belediyeler, trafik yönetimi), Deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, Acil müdahale ekipleri (itfaiye, ambulans, polis vb.).

4.2.Riskler:

Depremin ne zaman olacağını tahmin olamayacağından sistemin yıllarca kullanılmamasına bağlı olarak çalışmaması. Çözüm: Belli aralıklarla sistemlerin test edilmesi. Yolun acil durumlar dışında vatandaşların kullanması. Çözüm: Kamera takip sistemi ile bu sorunun önüne geçilmesi. Bitkilerin oluşumu. Çözüm: Belli aralıklarla Belediye temizlik personellerinin yolları kontrol ederek temizlemesi.

5.Özgünlük ve Yerlilik

Bu proje, mevcut akıllı trafik sistemlerinden farklı olarak sadece afet anında devreye giren özel bir tahliye yönetim sistemi sunmaktadır. Ayrıca yerli donanım ve yazılımlar kullanılarak milli bir teknoloji haline getirilebilir. Sistemin depremi öncesinden algılaması da ikaz sisteminin entegresi olacaktır.

5.1.Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik

AFAD ve belediyelerle entegrasyon sağlanarak gerçek dünya uygulamalarına dönüştürülebilir. Yapay zekâ ve büyük veri analizleriyle zamanla kendini geliştiren bir sistem olarak sürdürülebilirliği sağlanabilir. Uygulanması basit ve etkili, maliyet ise düşük olmakla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayarak ticari akışı da etkilenmemiş olacaktır.

6.PROJE TAKVİMİ

	ARALIK	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	MALİYET
TAKIM OLUŞUMU	X						-
PROJE FİKRİNİN OLUŞMASI		X					-
ANKET VE GÖRÜŞLERİN ALINMASI		X					200 YTL
PROJE DETAY RAPORUNUN HAZIRLANMASI		X	X				-
MALZEME LİSTESİ HAZIRLAMA VE ALINMASI			X				5 BİN YTL
PROTOTİPİN OLUŞTURULMASI VE UYGULANMASI			X	X			5 BİN YTL
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ANALİZİ					X	X	-

7.KAYNAKÇA

1.VESANEP-2, AQUILA Takımı, Ön Değerlendirme Raporu, Proje Detay Raporu, TEKNOFEST 2024.

2.EMNİYET KEMERİ İLE HAYATA BAĞLAN, ASOTEAM Takımı, Ön Değerlendirme Raporu, Proje Detay Raporu, TEKNOFEST 2024.

3.Türkiye de Sayı Bakımından Gerçekleşen Afetler(www.afad.gov.tr)